TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-15

CONTENTS

光的折射

1 **折射现象与规律**
从生活现象到斯涅尔定律

2 **折射率与光速**
折射率物理意义及测量

3 **全反射与临界角**
条件、公式与光纤应用

4 **典型例题精讲**
公式运用与规范解题

5 **易错点辨析**
常见误区与易混概念

6 **课堂小结与练习**
知识梳理与检测反馈

KEY POINTS

折射现象与规律

折射定义

光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生改变的现象

三线共面

折射光线、入射光线和法线在同一平面内，是实验总结的基本事实

法线两侧

折射光线与入射光线分居法线两侧，不可画在同一侧

角度关系

光从空气斜射入水或玻璃时，折射角小于入射角；反之大于入射角

垂直入射

光垂直射向界面时，传播方向不改变，折射角等于入射角等于 0°

本页要点

折射遵循三线共面、两线分居、角度不等但可逆的规律

FORMULA

斯涅尔定律（折射定律）

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

- n_1 、 n_2 为两种介质的折射率，无单位，均大于等于 1
- θ_1 为入射角， θ_2 为折射角，均从法线量起，范围 0° 到 90°
- 光从光密介质射入光疏介质时，折射角大于入射角

例 光从空气（$n_1 \approx 1.0$）以 45° 射入玻璃（$n_2 = 1.5$），由 $1.0 \times \sin 45° = 1.5 \times \sin\theta_2$ 得 $\sin\theta_2 \approx 0.471$，$\theta_2 \approx 28.1°$

KEY POINTS

折射率的物理意义

- **定义式 n=c/v**

  折射率等于光在真空中的速度 c 与在该介质中的速度 v 之比

- **光学定义**

  $n=\sin\theta_1/\sin\theta_2$ （光从真空射入介质），与入射角大小无关

- **决定因素**

  折射率由介质本身和光的频率共同决定，与入射角、介质厚度无关

- **介质对比**

  空气约 1.00 ，水约 1.33 ，玻璃约 1.5 ～ 1.9 ，钻石约 2.42 ，数值越大偏折越明显

- **频率关系**

  同种介质中，频率越高的光折射率越大，偏折程度也越大

本页要点

折射率是描述介质光学性质的核心物理量，反映光速的减小程度

DATA

常见介质折射率与光速

介质	折射率 n	光速 v(km/s)	典型用途
空气	1.00	约 3.0×10^5	基准介质
水	1.33	约 2.25×10^5	折射成像
玻璃	1.50	约 2.0×10^5	透镜材料
钻石	2.42	约 1.24×10^5	璀璨火彩
光导纤维	1.45~1.60	约 2.0×10^5	通信传输

PROCESS

折射定律的探究步骤

1

组装光具盘

将半圆形玻璃砖放在光具盘中央，使直边与刻度线重合，法线过圆心

2

测量多组角度

改变入射角，记录对应的折射角，至少取 5 组数据（如 20°、40°、60°）

3

计算正弦值

分别算出每组 $\sin\theta_1$ 与 $\sin\theta_2$，观察两者比值是否接近常数

4

分析归纳

作 $\sin\theta_1$-$\sin\theta_2$ 图像，若为过原点直线，斜率即为玻璃的折射率 n

5

误差讨论

分析大头针定位、读数视线是否垂直、玻璃砖移动等带来的测量误差

COMPARISON

折射与反射的辨析

光的反射

- 光遇到界面返回原介质，传播方向改变
- 反射角等于入射角，遵循反射定律
- 反射光线与入射光线在同种介质中
- 实例：平面镜成像、水中倒影

VS

光的折射

- 光进入另一种介质，传播方向改变
- 折射角一般不等于入射角，遵循斯涅尔定律
- 折射光线与入射光线在两种不同介质中
- 实例：筷子变弯、池水变浅

FORMULA

全反射与临界角

$$\sin C = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

- 光从光密介质射向光疏介质，且入射角大于等于临界角 C 时发生全反射
- n_1 为光密介质折射率， n_2 为光疏介质折射率，光疏介质为空气时 $n_2 \approx 1$
- 临界角 C 是折射角恰好等于 90° 时的入射角，此时折射光沿界面掠出

例 光从玻璃（$n_1=1.5$）射向空气， $\sin C = 1/1.5 \approx 0.667$，得 $C \approx 41.8°$；入射角大于 41.8° 即发生全反射，这是光纤导光的核心原理

KEY POINTS

全反射的条件与应用

- **条件一**

  光必须从光密介质射向光疏介质，如水到空气、玻璃到空气

- **条件二**

  入射角必须大于或等于临界角 C ，两者缺一不可

- **光导纤维**

  内芯折射率大、外套折射率小，光在界面不断发生全反射而沿纤芯传播

- **海市蜃楼**

  沙漠或海面上方空气折射率随温度变化，光线连续折射直至全反射形成虚像

- **钻石闪耀**

  钻石折射率大（约 2.42 ），临界角仅约 24° ，光在内部多次全反射后从顶面射出

本页要点

全反射是光密到光疏、入射角超过临界角时的特殊折射现象

PRACTICE

随堂练习

Q 光从空气以 60° 入射角射入某种玻璃，折射角为 30°，该玻璃的折射率约为多少？

A 1.33

B 1.41

C 1.73

D 2.00

答案：C 由 $n=\sin\theta_1/\sin\theta_2=\sin60°/\sin30°=(\sqrt{3}/2)/(1/2)=\sqrt{3}\approx1.73$，故选 1.73。注意折射率由介质本身决定，不随入射角改变。

KEY POINTS

常见易错点辨析

- **角度量错基准**

  入射角、折射角都是光线与法线的夹角，不是与界面的夹角，画图常错在此

- **忽略垂直入射**

  光垂直射向界面时，传播方向不变，折射角为 0°，并非一定发生折射偏折

- **混淆光路可逆**

  光路可逆意味着光线反向沿原路径返回，但角度大小关系要对应互换

- **折射率与密度**

  折射率大不一定密度大，如酒精折射率约 1.36 小于水，但密度小于水

- **全反射条件遗漏**

  只记角度而忘记“光密到光疏”的前提，导致判断错误

本页要点

抓住法线基准、介质方向、可逆性三个关键，就能避开多数易错点

SUMMARY

课堂小结

01

折射本质

光在不同介质中速度不同，导致传播方向在界面发生偏折

02

斯涅尔定律

$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ ，是定量计算折射问题的核心公式

03

折射率意义

$n = c/v$ ，由介质和光频率决定，反映介质对光的偏折能力

04

全反射应用

满足光密到光疏且入射角大于临界角时发生，应用于光纤与钻石

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射